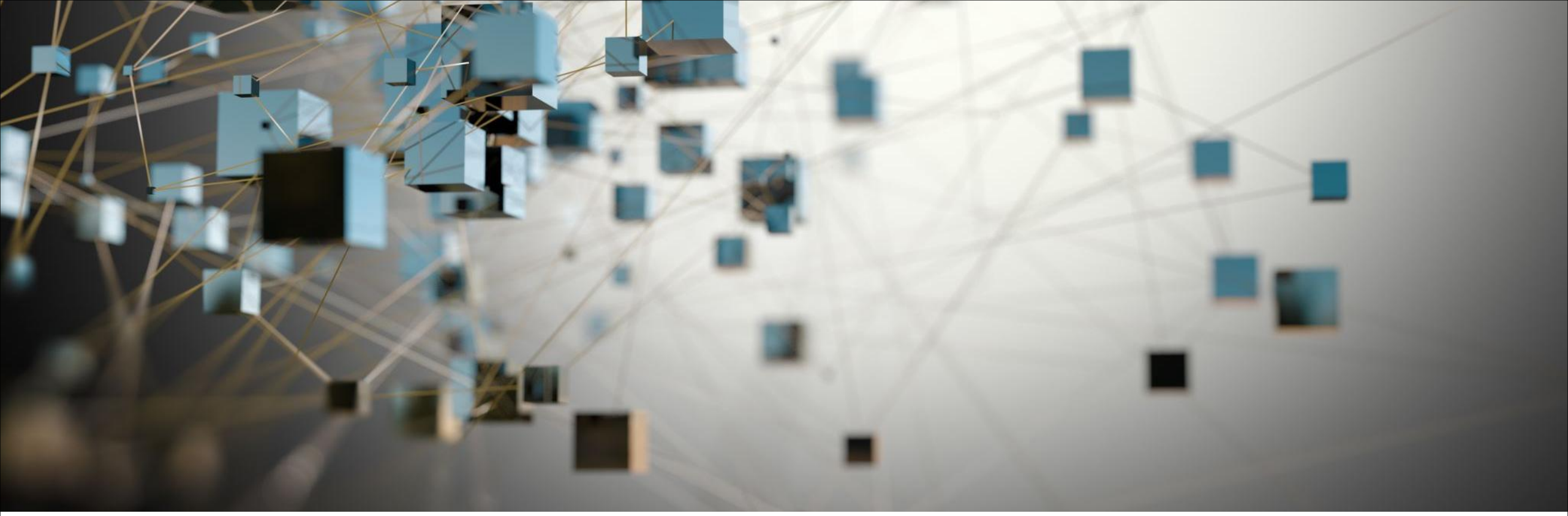


Lógica Computacional

AULA 3 - LÓGICA PROPOSICIONAL - EQUIVALÊNCIAS

Prof. Daniel Souza

Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Compreender semanticamente o que são equivalências lógicas.
- Identificar equivalências lógicas através de tabela verdade.
- Identificar equivalências lógica através de regras de equivalências.

Equivalências Lógicas

Equivalência lógica

Definição: duas proposições são ***logicamente equivalentes*** se ambas ***tabelas-verdade são iguais***.

Representação simbólica de equiv:

$p \equiv q$ - símbolo de congruência

$p \Leftrightarrow q$ - símbolo de equivalência

(não confundir com bicondição $\leftrightarrow$)

Exemplo: mostre através de tabela-verdade que

$\mathbf{p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p}$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
V	V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V

Logicamente Equivalentes

$\top$

Tautologia

Provar equivalências por tabelas-verdade ...

- É viável para duas ou 3 proposições (tabelas-verdade pequenas)
- Custoso para 4 ou mais proposições (tabelas-verdade enormes)

$2^4 = 16$

p	q	r	s
V	V	V	V
V	V	V	F
V	V	F	V
V	V	F	F
V	F	V	V
V	F	V	F
V	F	F	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	V	V	F
F	V	F	V
F	V	F	F
F	F	V	V
F	F	V	F
F	F	F	V
F	F	F	F

$2^8 = 32$

p	q	r	s	t
V	V	V	V	V
V	V	V	V	F
V	V	V	F	V
V	V	V	F	F
V	V	F	V	V
V	V	F	V	F
V	V	F	F	V
V	V	F	F	F
V	F	V	V	V
V	F	V	V	F
V	F	V	F	V
V	F	V	F	F
V	F	F	V	V
V	F	F	V	F
V	F	F	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	V	V	V	F
F	V	V	F	V
F	V	V	F	F
F	V	F	V	V
F	V	F	V	F
F	V	F	F	V
F	V	F	F	F
F	F	V	V	V
F	F	V	V	F
F	F	V	F	V
F	F	V	F	F
F	F	F	V	V
F	F	F	V	F
F	F	F	F	V
F	F	F	F	F

Regras de equivalência

Regras de equivalência

- Para simbolizar tautologia e contradição, considere os segintes símbolos que serão utilizados nas propriedades de equivalência:
  - Tautologia: $\top$
  - Contradição: $\bot$

Regras de equivalência - Identidade e Dominação

Equivalência	Propriedade
$p \wedge \top \equiv p$ $p \vee \bot \equiv p$	**Identidade**
$p \vee \top \equiv \top$ $p \wedge \bot \equiv \bot$	**Dominação**

Identidade

p	$\top$	$p \wedge \top$
V	V	V
F	V	F

p	$\bot$	$p \vee \bot$
V	F	V
F	F	F

Dominação

p	$\top$	$p \vee \top$
V	V	V
F	V	V

p	$\bot$	$p \wedge \bot$
V	F	F
F	F	F

Regras de equivalência - Idempotência

Equivalência	Propriedade
$p \wedge p \equiv p$ $p \vee p \equiv p$	**Idempotência** ***Idem*** **(mesmo)** ***potens*** **(poder)**

$p \wedge p \wedge p$

p

Idempotência

p	$p \wedge p$	$p \vee p$
V	V	V
F	F	F

Análogo a:
$0 \times 0 = 0$
$0 + 0 = 0$

Regras de equivalência - Dupla negação

Equivalência	Propriedade
$\neg\neg p$ ou $\neg(\neg p)$	**Dupla Negação**

Dupla Negação

p	$\neg p$	$\neg\neg p$
V	F	V
F	V	F

Análogo a:

-(-x) = x

$-1 \cdot (-1\, x) = x$

Regras de equivalência - Comutatividade

Equivalência	Propriedade
$p \wedge q \equiv q \wedge p$ $p \vee q \equiv q \vee p$	**Comutatividade**

Análogo a:

x × y = y × x

x + y = y + x

$$p \rightarrow q \not\equiv q \rightarrow p$$

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	V	F
F	F	V	V

Regras de equivalência - Associatividade

Equivalência	Propriedade
$(p \triangle q) \triangle r \equiv q \triangle (p \triangle r)$ $(p \vee q) \vee r \equiv q \vee (p \vee r)$	**Associatividade**

$(x+5)\cdot y$

$x + 5 \cdot y$

$x + (5 \cdot y)$

Análogo a:

(x × y) × z = x × (y × z)

(x + y) + z = x + (y + z)

$\boxed{(p \to q) \to r \not\equiv p \to (q \to r)}$

p	q	r	$(p \to q) \to r$	$p \to (q \to r)$
V	V	V	V	V
V	V	F	F	F
V	F	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	V	V	V
F	V	F	F	V
F	F	V	V	V
F	F	F	F	V

Regras de equivalência - Distributividade

Equivalência	Propriedade
$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	**Distributividade**
$(q \vee r) \wedge p \equiv (q \wedge p) \vee (r \wedge p)$ $(q \wedge r) \vee p \equiv (q \vee p) \wedge (r \vee p)$	

Análogo a:

x × (y + z) = (x × y) + (x × z)

(y + z) × x = (y × x) + (z × x)

Condicional (→) não se encaixa nas mesmas regras de equivalência da distributividade dos conectivos ∧ e ∨

p	q	r	$p \rightarrow (q \vee r)$	$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	V
V	F	V	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	V	F	V	V
F	F	V	V	V
F	F	F	V	V

p	q	r	$(p \wedge r) \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow q)$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	V
V	F	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	V	F	V	V
F	F	V	V	F
F	F	F	V	V

Aprenda a extrair evidências da distributividade:

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \equiv p \wedge (q \vee r)$$

$$(p \vee q) \wedge (p \vee r) \equiv p \vee (q \wedge r)$$

Da mesma forma que você faz intuitivamente na matemática:

$$(x \times y) + (x \times z) = x \times (y + z)$$

Não faça distributividade com conectivos iguais, é redundante:

$$\cancel{p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee (p \vee r)}$$

Regras de equivalência - De Morgan

Equivalência	Propriedade
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	**De Morgan**

Não se aplica De Morgan diretamente em conectivo condicional ($\rightarrow$)

A negação inverte o valor lógico da proposição, além de inverter $\wedge$ em $\vee$

$\neg\neg q$

Aprenda a extrair evidências da negação:

$p \vee \neg q \equiv \neg(\neg p \wedge q)$

$= \neg\neg(p \vee \neg q)$

$\boxed{p \vee \neg q} \equiv \boxed{\neg(\neg p \wedge q)}$ (De Morgan)

Ficou difícil? Utilize a dupla negação:

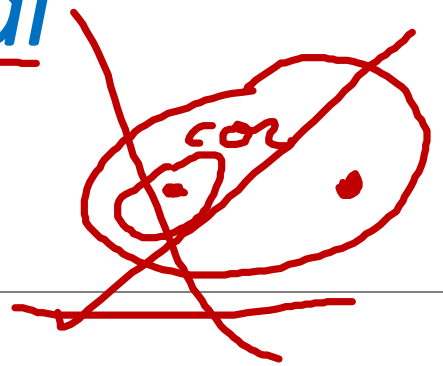
$p \vee \neg q \equiv \neg\neg(p \vee \neg q)$ (Dupla Negação)

$\equiv \neg(\neg p \wedge q)$ (De Morgan)

Regras de equivalência - Condicional

Equivalência	Propriedade
$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	**Condicional**
$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$	**Contrapositiva**

Can



Causa Efeito

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
V F	V F	V	V	V
V F	F V	F	F	F
F V	V F	V	V	V
F V	F V	V	V	V

p: Correr
q: Você ficará cansado

¬p: **Não** correr
¬q: Você **não** ficará cansado

$p \rightarrow q$: **Se** correr, **então** você ficará cansado.
$\neg p \vee q$: **Não** corre **ou** você ficará cansado.
$\neg q \rightarrow \neg p$: **Se não** cansou, **então não** correu.

Saiba voltar da disjunção ($\vee$) para o condicional ($\rightarrow$):

¬ 1º termo ∨ 2º

$\neg p \vee \neg q$

Podemos comutar

$\neg q \vee \neg p$

$\neg 1^o \vee 2^o$
$\neg q \vee \neg p$

$p \rightarrow \neg q$

¬ 1º termo → 2º

$q \rightarrow \neg p$

$\neg q$
$\neg 1^o \rightarrow 2^o$
$q \rightarrow \neg p$

Regras de equivalência - Bicondicional

Equivalência	Propriedade
$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	**Bicondicional**

p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V

Simplificação

Equivalência	Propriedade
$p \wedge \top \equiv p$ $p \vee \bot \equiv p$	**Identidade**
$p \vee \top \equiv \top$ $p \wedge \bot \equiv \bot$	**Dominação**
$p \wedge p \equiv p$ $p \vee p \equiv p$	**Idempotência** ***Idem*** **(mesmo)** ***potens*** **(poder)**
$\neg\neg p$ ou $\neg(\neg p)$	**Dupla Negação**
$p \wedge q \equiv q \wedge p$ $p \vee q \equiv q \vee p$	**Comutatividade**
$(p \wedge q) \wedge r \equiv q \wedge (p \wedge r)$ $(p \vee q) \vee r \equiv q \vee (p \vee r)$	**Associatividade**
$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $(q \vee r) \wedge p \equiv (q \wedge p) \vee (r \wedge p)$ $(q \wedge r) \vee p \equiv (q \vee p) \wedge (r \vee p)$	**Distributividade**
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	**De Morgan**
$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	**Condicional**
$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$	**Contrapositiva**
$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	**Bicondicional**

Exercícios

Exercício 1

- Mostre que $\neg(p \rightarrow q)$ e $p \wedge \neg q$ são logicamente equivalentes:

Exercício 1

- Mostre que ¬(p → q) e p ∧ ¬q são logicamente equivalentes:

$$
\begin{aligned}
\neg(p \rightarrow q) &\equiv \neg(\neg p \vee q) && \text{pela lei da condicional} \\
&\equiv \neg(\neg p) \wedge \neg q && \text{pela lei de De Morgan} \\
&\equiv \boxed{p \wedge \neg q} && \text{pela lei da dupla negação}
\end{aligned}
$$

Exercício 2

- Mostre que ¬(p ∨ (¬p ∧ q)) e ¬p ∧ ¬q são logicamente equivalentes:

$\neg[(p \vee \neg p) \wedge (p \vee q)]$

$\neg[\underset{V}{\underset{V}{T}} \underset{F}{\underset{V}{\wedge}} \underset{F}{\underset{V}{(p \vee q)}}]$

$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

p: vivo

¬p: morto

p	∨	¬p
V	V	F
F	V	V

Exercício 2

- Mostre que ¬(p ∨ (¬p ∧ q)) e ¬p ∧ ¬q são logicamente equivalentes:

$$
\begin{aligned}
\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) &\equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q) && \text{pela lei de De Morgan} \\
&\equiv \neg p \wedge [\neg(\neg p) \vee \neg q] && \text{pela lei de De Morgan} \\
&\equiv \neg p \wedge (p \vee \neg q) && \text{pela lei da dupla negação} \\
&\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{pela lei da distributividade} \\
&\equiv \bot \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{pois há contradição} \\
&\equiv \neg p \wedge \neg q && \text{pela lei da identidade}
\end{aligned}
$$

$\bot$	$\vee$	$(\neg p \wedge \neg q)$
F	V	V
F	F	F

Exercício 3

- Utilizando regras de equivalência, simplifique a expressão

$\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q)$:

Exercício 3

➲ Utilizando regras de equivalência, simplifique a expressão

$\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q)$:

$\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv (\mathbf{\neg p \wedge} \neg q) \vee (\mathbf{\neg p \wedge} q)$ (De Morgan)

$\equiv \mathbf{\neg p \wedge} (\neg q \vee q)$ (Distributividade)

$\equiv \mathbf{\neg p \wedge} \top$ (Tautologia)

$\equiv \mathbf{\neg p}$ (Identidade)